

Généralisation à quatre paramètres libres (a, b, c, d)

Cas sans bruit – adaptation des lemmes et théorèmes du papier principal

Ce document reprend, un par un, les résultats déjà établis dans *papier_aaa.tex* pour la règle à deux paramètres (S, a) , et les adapte à la règle généralisée à quatre paramètres libres (a, b, c, d) . Le but est de vérifier explicitement quels résultats passent sans changement, lesquels demandent une hypothèse supplémentaire, et lesquels doivent être entièrement redémontrés. On reste dans le cas *sans bruit* ($Y = C_{\text{true}}(X)$ déterministe) ; le cas bruité est laissé pour une étape ultérieure.

1 Notations et règle généralisée

Le cadre est identique à celui du papier principal : $(X_t, Y_t)_{t \geq 1}$ i.i.d. de loi jointe $P(X, Y)$ *arbitraire* (pas d'hypothèse d'indépendance ni d'uniformité sur X), $X = (X_1, \dots, X_n) \in \{0, 1\}^n$, $Y \in \{0, 1\}$. Pour chaque variable X_i , deux automates à $2N$ états $v_i, \bar{v}_i$ gouvernent respectivement le littéral x_i et sa négation $\neg x_i$, avec la même convention $\text{Include}(s) = \mathbf{1}[s > N]$ et les mêmes bornes réfléchissantes que dans le papier principal.

Définition 1.1 (Règle à quatre cas généralisée). Avec $a, b, c, d \in (0, 1]$:

x_i	y	Action sur v_i	Action sur $\bar{v}_i$
0	0	vers Inc avec proba. a	vers Exc avec proba. c
0	1	vers Exc avec proba. b	vers Inc avec proba. d
1	0	vers Exc avec proba. c	vers Inc avec proba. a
1	1	vers Inc avec proba. d	vers Exc avec proba. b

Remarque 1.2. La règle originale (S, a) du papier principal est le cas particulier $a = c = S$, $b = a_{\text{ancien}}$, $d = 0$ (aucune poussée sur les cas $(x_i, y) = (1, 1)$ pour v_i et $(0, 1)$ pour $\bar{v}_i$ – ce sont les seuls cas où l'ancienne règle n'effectuait *aucune* mise à jour). La table ci-dessus s'obtient de la table originale par la substitution $S \rightarrow (a \text{ ou } c)$, $a_{\text{ancien}} \rightarrow b$, et en libérant le quatrième coefficient (nul avant) sous le nom d . La table de $\bar{v}_i$ s'obtient de celle de v_i par la symétrie $\bar{v}_i(x, y) = v_i(1 - x, y)$ (le littéral $\neg x_i$ se comporte comme le littéral x_i sur l'entrée inversée) – propriété déjà vraie dans la règle originale et préservée ici par construction.

2 Dynamique d'un automate isolé

Proposition 2.1 (Probabilités de transition intérieures). Pour toute loi P , en notant $A = P(X_i=0, Y=0)$, $B = P(X_i=1, Y=0)$, $C = P(X_i=0, Y=1)$, $D = P(X_i=1, Y=1)$:

$$\begin{aligned} p_i^+ &= aA + dD, & p_i^- &= bC + cB; \\ \bar{p}_i^+ &= dC + aB, & \bar{p}_i^- &= cA + bD. \end{aligned}$$

Proof. Somme directe des contributions de la Définition 1.1 sur les quatre cases (x_i, y) , pondérées par leur probabilité : v_i est poussé vers Inc avec probabilité a sur l'évènement $(X_i=0, Y=0)$ (probabilité A) et avec probabilité d sur $(X_i=1, Y=1)$ (probabilité D), d'où $p_i^+ = aA + dD$; de même pour les trois autres lignes. $\square$

Remarque 2.2. On vérifie que pour $a = c = S, b = a_{\text{ancien}}, d = 0$, on retrouve exactement (??)–(??) du papier principal : $p^+ = SA$, $p^- = SB + a_{\text{ancien}}C$, $\bar{p}^+ = SB$, $\bar{p}^- = SA + a_{\text{ancien}}D$.

3 Loi stationnaire exacte

Théorème 3.1 (Inchangé). *Le Théorème 1 du papier principal (loi stationnaire exacte, $\pi(\text{Inc}) = \rho^N / (1 + \rho^N)$ avec $\rho = p^+ / p^-$) s'applique **sans aucune modification**, car sa preuve ne fait intervenir p^+, p^- que comme deux nombres constants de $(0, 1)$ définissant une chaîne de naissance-mort réfléchie – peu importe comment ils sont calculés. Il suffit que $p_i^+, p_i^- > 0$ (resp. $\bar{p}_i^+, \bar{p}_i^- > 0$), ce qui est garanti dès que $a, b, c, d > 0$ et que A, B, C, D ne sont pas toutes nulles du côté concerné.*

4 Lemme de non-contradiction généralisé

C'est ici que la généralisation demande un vrai travail : le Lemme 6 du papier principal (« $\Delta + \bar{\Delta} \leq 0$ pour toute loi ») reposait sur une simplification algébrique spécifique à la structure $a = c = S, d = 0$. On la refait pour (a, b, c, d) quelconques.

Lemme 4.1 (Somme des dérivées). *Avec $\Delta = p^+ - p^-$, $\bar{\Delta} = \bar{p}^+ - \bar{p}^-$ (Proposition 2.1) :*

$$\Delta + \bar{\Delta} = (a - c) P(Y=0) + (d - b) P(Y=1).$$

Proof.

$$\begin{aligned} \Delta + \bar{\Delta} &= (aA + dD - bC - cB) + (dC + aB - cA - bD) \\ &= A(a - c) + B(a - c) + C(d - b) + D(d - b) \\ &= (a - c)(A + B) + (d - b)(C + D) = (a - c)P(Y=0) + (d - b)P(Y=1), \end{aligned}$$

puisque $A + B = P(X_i=0, Y=0) + P(X_i=1, Y=0) = P(Y=0)$ et de même $C + D = P(Y=1)$. $\square$

Remarque 4.2. Pour $a = c$ et $d = 0 < b$ (règle originale), on retrouve $\Delta + \bar{\Delta} = -b P(Y=1) \leq 0$, exactement le Lemme 6 du papier principal (avec $b = a_{\text{ancien}}$).

Hypothèse 4.3 (H). $a \leq c$ et $d \leq b$.

Corollaire 4.4 (Non-contradiction sous (H)). *Sous l'Hypothèse 4.3, pour toute loi $P(X, Y)$:*

$$\Delta + \bar{\Delta} \leq 0,$$

avec égalité si et seulement si $[(a=c) \text{ ou } P(Y=0)=0]$ et $[(d=b) \text{ ou } P(Y=1)=0]$ simultanément. En particulier, si $P(Y=1) > 0$ et $(a < c \text{ ou } d < b)$, l'inégalité est stricte, donc $\Delta > 0$ et $\bar{\Delta} > 0$ ne peuvent avoir lieu simultanément : si $\Delta > 0$ alors $\bar{\Delta} \leq -\Delta < 0$.

Proof. $(a - c) \leq 0$ et $(d - b) \leq 0$ par (H), et $P(Y=0), P(Y=1) \geq 0$, donc chaque terme de la somme du Lemme 4.1 est ≤ 0 . Le cas d'égalité et la conclusion sur l'exclusion mutuelle suivent comme dans le Corollaire 7 du papier principal. $\square$

Remarque 4.5. L'Hypothèse (H) est *nécessaire* pour cette conclusion universelle (valable pour toute loi $P(X, Y)$) : si $a > c$, en prenant une loi dégénérée avec $P(Y=1) = 0$, $\Delta + \bar{\Delta} = (a - c) > 0$. Sans (H), l'exclusion mutuelle des régimes n'est donc plus garantie en toute généralité – elle peut encore tenir pour une loi $P(X, Y)$ *particulière*, mais pas pour toutes.

5 Théorème des 3 régimes généralisé

Théorème 5.1 (Généralisation du Théorème 6). *Sous l'Hypothèse 4.3, supposons $\Delta \neq 0$ et $\bar{\Delta} \neq 0$. Notons $\gamma = \max(\rho, 1/\rho) > 1$, $\bar{\gamma} = \max(\bar{\rho}, 1/\bar{\rho}) > 1$. Alors exactement un des trois régimes suivants a lieu :*

- $\Delta > 0$ (donc $\bar{\Delta} < 0$) $\iff aA + dD > bC + cB$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left((v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Inc}, \text{Exc})\right) = 0.$$

- $\bar{\Delta} > 0$ (donc $\Delta < 0$) $\iff dC + aB > cA + bD$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left((v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Exc}, \text{Inc})\right) = 0.$$

- $\Delta < 0$ et $\bar{\Delta} < 0$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left((v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Exc}, \text{Exc})\right) = 0.$$

Proof. Identique à celle du Théorème 6 du papier principal, en remplaçant $\Delta, \bar{\Delta}$ par leurs expressions générales (Proposition 2.1) et en invoquant le Corollaire 4.4 (au lieu du Corollaire 7 original) pour l'exclusion mutuelle des deux premiers régimes. Le reste de l'argument (passage du marginal au joint par union bound, sans hypothèse d'indépendance entre v_t et $\bar{v}_t$, puis $N \rightarrow \infty$) ne fait intervenir ni S ni a explicitement et transfère donc sans changement. $\square$

Remarque 5.2. Sans l'Hypothèse 4.3, ce théorème n'est plus garanti : on pourrait avoir $\Delta > 0$ et $\bar{\Delta} > 0$ simultanément pour certaines lois $P(X, Y)$, ce qui casserait l'exclusion mutuelle des 3 régimes et donc la preuve telle quelle (il faudrait alors une preuve au cas par cas, loi par loi, ce qui est hors du cadre d'un théorème général).

6 Concentration structurelle multi-features

Théorème 6.1 (Inchangé). *Le Théorème 7 du papier principal s'applique **sans aucune modification de preuve** : pour chacun des 2d automates d'une clause à n features (K fixées, $d = n - K$ libres), en préférence stationnaire non dégénérée,*

avec $r_j = p_j^+ / p_j^-$ (calculé via la Proposition 2.1, peu importe la règle sous-jacente) et $\gamma_j = \max(r_j, 1/r_j)$:

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}(C_t \neq C^*) \leq \sum_{j=1}^{2d} \frac{1}{1 + \gamma_j^N} \leq 2(n - K) \gamma_{\min}^{-N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Proof. La preuve du papier principal (union bound sur les événements « automate j du mauvais côté », chacun de probabilité exactement $1/(1 + \gamma_j^N)$ par le Théorème 3.1) ne dépend que de l'existence des ratios r_j , pas de leur formule précise. Elle s'applique donc telle quelle, avec les r_j recalculés via (a, b, c, d) . $\square$

7 Identification sous dépendance de features arbitraire

C'est l'adaptation la plus substantielle. On reprend la Définition 10 du papier principal (cible $C_{\text{true}} = \bigwedge_{j \in J_+} x_j \wedge \bigwedge_{j \in J_-} (1 - x_j)$, $Y = Y^* = C_{\text{true}}(X)$ p.s., loi de X quelconque) et les notations A_j, B_j, C_j, D_j identiques.

Théorème 7.1 (Identification généralisée). *Sous l'Hypothèse 4.3, avec C_{true}, Y^* comme dans la Définition 10 du papier principal :*

- pour $j \in J_+$: si $aA_j + dD_j > cB_j$, alors $\Delta_j > 0$ et $\bar{\Delta}_j < 0$;
- pour $j \in J_-$: si $aB_j + dC_j > cA_j$, alors $\bar{\Delta}_j > 0$ et $\Delta_j < 0$;
- pour $k \notin J_+ \cup J_-$: si $aA_k + dD_k < bC_k + cB_k$ et $aB_k + dC_k < cA_k + bD_k$, alors $\Delta_k < 0$ et $\bar{\Delta}_k < 0$.

Si ces conditions sont vérifiées pour tous les littéraux concernés, alors $C^* = C_{\text{true}}$.

Proof. Pour $j \in J_+$: $Y=1 \Rightarrow X_j=1$ (fait purement logique, indépendant de la loi de X et de la règle), donc $C_j = P(X_j=0, Y=1) = 0$. Par la Proposition 2.1 : $\Delta_j = aA_j + dD_j - bC_j - cB_j = aA_j + dD_j - cB_j$ (le terme en b s'annule car $C_j = 0$), positif ssi $aA_j + dD_j > cB_j$. Par le Corollaire 4.4 (Hypothèse 4.3), $\Delta_j > 0 \Rightarrow \bar{\Delta}_j < 0$.

Pour $j \in J_-$: symétriquement, $Y=1 \Rightarrow X_j=0$ donne $D_j = P(X_j=1, Y=1) = 0$, d'où $\bar{\Delta}_j = dC_j + aB_j - cA_j - bD_j = aB_j + dC_j - cA_j$ (le terme en b s'annule car $D_j = 0$), positif ssi $aB_j + dC_j > cA_j$, et alors $\Delta_j < 0$ par le Corollaire 4.4.

Pour k non pertinent : A_k, B_k, C_k, D_k sont quelconques (aucune simplification logique possible), donc on requiert directement $\Delta_k = aA_k + dD_k - bC_k - cB_k < 0$ et $\bar{\Delta}_k = dC_k + aB_k - cA_k - bD_k < 0$, ce qui donne les deux inégalités annoncées. $\square$

Remarque 7.2. Pour $a = c = S, b = a_{\text{ancien}}, d = 0$, on retrouve les 3 conditions du Théorème 10 du papier principal : $j \in J_+$ devient $SA_j > SB_j \iff A_j > B_j$; $j \in J_-$ devient $SB_j > SA_j \iff B_j > A_j$; k non pertinent devient $SA_k < a_{\text{ancien}}C_k + SB_k$ et $SB_k < SA_k + a_{\text{ancien}}D_k$, soit $A_k - B_k < \frac{a_{\text{ancien}}}{S}C_k$ et $A_k - B_k > -\frac{a_{\text{ancien}}}{S}D_k$ – exactement l'encadrement du papier principal.

8 Corollaire : cas d'une conjonction pure à entrées uniformes

À titre d'illustration et de vérification, on spécialise le Théorème 7.1 au cas où X est uniforme sur $\{0, 1\}^n$ et indépendant coordonnée par coordonnée (le cadre d'expérience de PCL), avec C_{true} de taille $m = |J_+| + |J_-|$.

Proposition 8.1. *Sous ces hypothèses, pour $j \in J_+ : A_j = \frac{1}{2}, B_j = \frac{1}{2}(1 - 2^{-(m-1)}), C_j = 0, D_j = \frac{1}{2} \cdot 2^{-(m-1)}$; pour $j \in J_-$ (symétrie $x \rightarrow 1 - x$) : $A_j = \frac{1}{2}(1 - 2^{-(m-1)}), B_j = \frac{1}{2}, C_j = \frac{1}{2} \cdot 2^{-(m-1)}, D_j = 0$; pour k non pertinent : $A_k = B_k = \frac{1}{2}(1 - 2^{-m}), C_k = D_k = \frac{1}{2} \cdot 2^{-m}$. En substituant dans le Théorème 7.1, les rôles J_+ et J_- donnent, par cette même symétrie, **la même condition** (vérifié : $aA_j + dD_j - cB_j$ pour J_+ et $aB_j + dC_j - cA_j$ pour J_- sont algébriquement identiques une fois les valeurs ci-dessus substituées) :*

$$(J_+ \text{ et } J_-) \quad a + (c + d)2^{1-m} > c, \quad (k \text{ non pertinent}) \quad a - c < (a + b - c - d)2^{-m}.$$

Corollaire 8.2. *Si $a = c$ et $0 \leq d < b$, les 2 conditions de la Proposition 8.1 sont satisfaites pour **tout** $m \geq 1$ (pas seulement asymptotiquement). Réciproquement, si l'on veut qu'un unique choix de (a, b, c, d) satisfasse ces 2 conditions pour m arbitrairement grand, alors nécessairement $a = c$ (la condition J_+/J_- force $a \geq c$ quand $m \rightarrow \infty$, la condition « k non pertinent » force $a \leq c$).*

Proof. Substitution directe ($a = c$ annule le terme en 2^{1-m} dans la première condition, qui devient $(c + d)2^{1-m} > 0$, vraie ; la seconde devient $0 < (b - d)2^{-m}$, vraie ssi $b > d$). Pour la réciproque : si $a < c$ strictement, la condition J_+/J_- , $a + (c + d)2^{1-m} > c$, devient fausse dès que m est assez grand pour que $(c + d)2^{1-m} < c - a$; si au contraire $a > c$, c'est la condition « k non pertinent », $a - c < (a + b - c - d)2^{-m}$, qui finit par échouer dès que $2^{-m} < (a - c)/(a + b - c - d)$ (pour $a + b - c - d > 0$; sinon elle échoue immédiatement). Dans les deux cas, seul $a = c$ survit pour m arbitrairement grand. $\square$

Remarque 8.3. Cette correspondance $J_+ \leftrightarrow J_-$ (même formule) n'est pas une coïncidence : c'est précisément la même symétrie $x \rightarrow 1 - x$ qui relie v_i et $\bar{v}_i$ dans la Définition 1.1. Le déséquilibre attendu (J_+/J_- contre « non pertinent ») vient d'ailleurs : les littéraux pertinents ont $C_j = 0$ ou $D_j = 0$ exactement (fait logique), alors que les littéraux non pertinents ont $C_k, D_k > 0$ – c'est cette différence structurelle, et non une différence entre J_+ et J_- , qui produit les deux formules distinctes ci-dessus.

Remarque 8.4. Ce corollaire confirme, par un chemin indépendant, l'Hypothèse 4.3 : la condition $a = c, d < b$ trouvée ici pour que la règle apprenne n'importe quelle taille de conjonction est un cas particulier de (H) ($a \leq c$ et $d \leq b$, avec $a = c$ à l'égalité). Les deux approches – le Lemme 4.1 (structurel, valable pour toute loi) et ce corollaire (spécifique à la conjonction pure uniforme) – convergent vers la même conclusion.

9 Robustesse à un bruit de label généralisée

On généralise maintenant le Théorème 12 du papier principal (robustesse à un bruit de label dépendant de la distribution). Bonne nouvelle : sa preuve est déjà écrite d'une

façon qui isole complètement la règle (S, a) dans une seule quantité (le saut ponctuel maximal d'une fonction bornée) – il suffit de recalculer cette quantité pour (a, b, c, d) , le reste de la preuve (étapes 2, 4, 5) ne change pas un mot.

Proposition 9.1 (Réécriture de Δ_j comme espérance). *Avec $c, \bar{c} : \{0, 1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définies par*

$$c(0, 0) = a, \quad c(0, 1) = -b, \quad c(1, 0) = -c, \quad c(1, 1) = d, \quad \bar{c}(0, 0) = -c, \quad \bar{c}(0, 1) = d, \quad \bar{c}(1, 0) = a,$$

on a $\Delta_j = \mathbb{E}[c(X_j, Y)]$ et $\bar{\Delta}_j = \mathbb{E}[\bar{c}(X_j, Y)]$ pour toute loi $P(X, Y)$ (comparer à la Proposition 2.1 : $c, \bar{c}$ sont exactement les valeurs signées de la Définition 1.1).

Lemme 9.2 (Saut ponctuel maximal). *Pour X_j fixé, l'écart entre les deux valeurs possibles de $c(X_j, \cdot)$ (resp. $\bar{c}(X_j, \cdot)$) vaut $a + b$ en $X_j = 0$ et $c + d$ en $X_j = 1$ pour c (l'inverse pour $\bar{c}$). Dans tous les cas :*

$$|c(X_j, Y) - c(X_j, Y')| \leq M, \quad |\bar{c}(X_j, Y) - \bar{c}(X_j, Y')| \leq M, \quad M := \max(a + b, c + d),$$

pour toutes valeurs $Y \neq Y'$ dans $\{0, 1\}$ et toute valeur de X_j .

Proof. $|c(0, 0) - c(0, 1)| = |a - (-b)| = a + b$; $|c(1, 0) - c(1, 1)| = |-c - d| = c + d$. Le maximum sur les deux valeurs de X_j est $M = \max(a + b, c + d)$. Calcul identique pour $\bar{c}$ (mêmes deux valeurs $a + b, c + d$, juste échangées entre $X_j = 0$ et $X_j = 1$). $\square$

Remarque 9.3. Pour $a = c = S, b = a_{\text{ancien}}, d = 0$: $M = \max(S + a_{\text{ancien}}, S) = S + a_{\text{ancien}}$ (puisque $a_{\text{ancien}} > 0$), exactement le $S + a$ du Théorème 12 du papier principal. Vérifié aussi numériquement.

Théorème 9.4 (Robustesse au bruit, généralisée). *Sous l'Hypothèse 4.3, reprenons les notations et hypothèses du Théorème 7.1 et notons $\Delta_j^*, \bar{\Delta}_j^*, \Delta_k^*, \bar{\Delta}_k^*$ les dérivées calculées avec le label sans bruit Y^* . Soit μ le minimum de tous les membres de gauche des inégalités strictes du Théorème 7.1 (défini exactement comme dans le Théorème 12 du papier principal), et supposons $\mu > 0$. Soit Y un label tel que $\eta := P(Y \neq Y^*) > 0$, sans aucune autre hypothèse sur la loi du bruit. Si*

$$\eta < \frac{\mu}{M}, \quad M = \max(a + b, c + d),$$

alors toutes les inégalités du Théorème 7.1 restent satisfaites avec Y à la place de Y^ , et $C^* = C_{\text{true}}$.*

Proof. Identique aux étapes 1–5 de la preuve du Théorème 12 du papier principal, en remplaçant $c, \bar{c}$ par leurs versions de la Proposition 9.1 et la borne $S + a$ par M (Lemme 9.2) : (1) $\Delta_j = \mathbb{E}[c(X_j, Y)]$; (2) couplage naturel de Y, Y^* , $\{Y \neq Y^*\}$ de probabilité η ; (3) $|c(X_j, Y) - c(X_j, Y^*)| \leq M$ ponctuellement (Lemme 9.2) ; (4) $|\Delta_j - \Delta_j^*| \leq M\eta$ par passage à l'espérance (même argument pour $\bar{\Delta}_j, \Delta_k, \bar{\Delta}_k$) ; (5) si $M\eta < \mu$, chaque dérive reste à moins de μ de sa valeur sans bruit, donc garde son signe requis par le Théorème 7.1. Aucune de ces cinq étapes ne fait intervenir la valeur précise de S, a ou a, b, c, d autrement que par la borne M – la généralisation ne demande donc que ce recalcul de M , rien d'autre. $\square$

Remarque 9.5. C'est bien la simplification demandée : on n'a pas eu à retoucher le mécanisme de la preuve (couplage, saut ponctuel, passage à l'espérance, préservation des signes), seulement une constante. Le seuil généralisé $\eta < \mu / \max(a + b, c + d)$ redonne exactement $\eta < \mu / (S + a)$ pour l'ancienne règle.

10 Synthèse

Résultat	Statut	Condition requise
Loi stationnaire (Th. 1)	inchangé	$a, b, c, d > 0$
Non-contradiction (Lemme 6)	redémontré	Hypothèse (H) : $a \leq c, d \leq b$
3 régimes (Th. 6)	redémontré	Hypothèse (H)
Concentration multi-bit (Th. 7)	inchangé	non-dégénérescence ($r_j \neq 1$)
Identification (Th. 10)	redémontré	Hypothèse (H)
Robustesse au bruit (Th. 12)	redémontré	Hypothèse (H), $\mu > 0$

Ce qui reste ouvert : la composition multi-round du boosting (hors sujet, mise de côté avec le reste du boosting) ; et une discussion de ce que permet concrètement le degré de liberté supplémentaire d (autorisé jusqu'à $d < b$) au-delà du cas $d = 0$ déjà couvert par l'ancienne règle – en particulier si un choix $d > 0$ améliore la vitesse de convergence ou la robustesse au bruit (en réduisant $M = \max(a + b, c + d)$ à μ fixé), à vérifier empiriquement.